

Rapport de Projet de Fin d'Études :
Développement d'un système de collecte de
données en temps réel et de gestion des alertes
pour les machines en salle de réveil

Zaibi Racha

March 9, 2025

Contents

Introduction Générale	4
1 Cadre Général de Projet	5
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	5
1.2 Présentation de projet	5
1.3 Étude de l'existant	6
1.3.1 Présentation de l'étude de l'existant	6
1.3.2 Critiques de l'existant	6
1.4 Solution proposée	7
1.4.1 Collecte de données hybride	7
1.4.2 Gestion des alertes basée sur des règles	7
1.4.3 Intégration avec l'hôpital	7
1.5 Objectifs	7
1.6 Méthodologie adoptée	7
1.6.1 Choix de la méthodologie	7
1.6.2 Présentation de SCRUM	9
1.6.3 Les rôles SCRUM	9
2 Sprint 0	11
2.1 Capture des besoins	11
2.1.1 Identification des acteurs	11
2.1.2 Identification des besoins	11
2.2 Pilotage du projet avec Scrum	11
2.2.1 Les fonctionnalités du backlog	11
2.2.2 Diagramme des cas d'utilisation global	12
2.2.3 Planification des sprints	12
2.2.4 Prototypage des interfaces	12
2.3 Environnement de travail	12
2.3.1 Environnement matériel	12
2.3.2 Environnement de développement	12
2.3.3 Environnement logiciel	12
2.4 Architecture générale de l'application	13
2.4.1 Architecture physique	13
2.4.2 Fonctionnement de l'architecture	13
2.4.3 Spécification logicielle du système	13

2.5	Diagramme de déploiement	13
3	Étude et réalisation du Sprint 1	14
3.1	Backlog du sprint	14
3.2	Spécification fonctionnelle	14
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	14
3.2.2	Description textuelle des cas d'utilisations	14
3.3	Conception	14
3.3.1	Diagrammes des séquences détaillés	14
3.3.2	Diagramme de Classes	14
3.4	Réalisation	15
3.4.1	Interface d'authentification	15
3.4.2	Interface de Création d'un modèle de cycle de vie d'un colis	15
3.5	Test	15
4	Étude et réalisation du Sprint 2	16
4.1	Backlog du sprint	16
4.2	Spécification fonctionnelle	16
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	16
4.2.2	Description textuelle des cas d'utilisations	16
4.3	Conception	16
4.3.1	Diagrammes des séquences détaillés	16
4.3.2	Diagramme de Classes	16
4.4	Réalisation	17
4.4.1	Interface d'affichage de la liste des colis	17
4.4.2	Interface de recherche d'un colis	17
4.5	Test	17
5	Étude et réalisation du Sprint 3	18
5.1	Backlog du sprint	18
5.2	Spécification fonctionnelle	18
5.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	18
5.2.2	Description textuelle de cas d'utilisation	18
5.3	Conception	18
5.3.1	Diagrammes des séquences détaillés	18
5.3.2	Diagramme de Classes	18
5.4	Réalisation	19
5.4.1	Interface de Consultation des détails de colis avec son état courant	19
5.4.2	Interface de Consultation les événements et les états . . .	19
5.4.3	Interface d'ajout une action	19
5.4.4	Interface d'envoi un mail au client	19
5.5	Test	19
	Conclusion Générale	20

Introduction Générale

Dans cette section, introduisez le projet, son contexte et son importance dans le domaine de la santé. Mentionnez l'objectif de développer un système de collecte de données en temps réel et de gestion des alertes pour les machines en salle de réveil.

Chapter 1

Cadre Général de Projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le projet a été mené dans **SmartLab** de la **Faculté de médecine de Monastir (FMM)**. La Faculté de médecine de Monastir est une faculté tunisienne créée le 15 août 1980, dédiée à l'enseignement médical et à la recherche scientifique. Reconnue pour son engagement envers l'excellence, FMM a obtenu une accréditation internationale et la certification **ISO 21**, soulignant son rôle de leader dans l'éducation médicale et la recherche.

SmartLab est une **Unité de Service Commun et de Recherche (USCR)** de pointe associée à FMM, qui se concentre sur la promotion de l'innovation dans les sciences de la santé par le biais d'efforts de collaboration entre le secteur des soins de santé et les start-ups. En intégrant la recherche, la technologie et l'entrepreneuriat, SmartLab vise à faire progresser les soins médicaux et à créer des solutions adaptées aux défis de la santé moderne. Il sert de plaque tournante pour une collaboration interdisciplinaire, en tirant parti de l'expertise pour combler les lacunes entre la recherche et les applications réelles, contribuant ainsi à l'évolution d'une nouvelle ère en médecine.



Figure 1.1: Logo FMM



Figure 1.2: Logo SmartLab

1.2 Présentation de projet

Fournissez une vue d'ensemble du projet :

- **Titre** : Développement d'un système de collecte de données en temps réel et de gestion des alertes pour les machines en salle de réveil.
- **Objectif** : Améliorer les soins aux patients en assurant des réponses rapides aux situations critiques et en augmentant l'efficacité du personnel médical.
- **Portée** : Collecte de données à partir des moniteurs Mindray et des machines plus anciennes utilisant une solution basée sur caméra, gestion des alertes et notification du personnel médical.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Présentation de l'étude de l'existant

Dans les hôpitaux et cliniques en Tunisie, il n'existe actuellement **aucun système de collecte de données automatisé** en salle de réveil. Le fonctionnement repose sur :

- **Un écran de surveillance centralisé** installé dans une salle administrative, permettant au personnel de suivre les signes vitaux de plusieurs patients à distance.
- **Une surveillance manuelle régulière** : Le personnel médical (infirmiers et médecins) doit se déplacer physiquement d'un patient à l'autre pour vérifier les constantes vitales, ce qui entraîne des **délais** dans la détection des situations critiques.

1.3.2 Critiques de l'existant

Manque de réactivité et d'optimisation des alertes

- Il n'existe **aucun système de gestion des alertes** priorisant les urgences en fonction de la gravité des paramètres vitaux.
- Les soignants **ne reçoivent pas d'alertes sur leurs appareils mobiles**, ce qui oblige à une surveillance constante de l'écran centralisé.
- L'absence d'un mécanisme de tri et de priorisation des alertes peut **retarder l'intervention** sur les cas critiques.

Charge de travail accrue et inefficacité opérationnelle

- La **surveillance manuelle** et les déplacements constants du personnel entraînent une **perte de temps** et augmentent la charge de travail des soignants.
- **Risque d'erreurs humaines** dans la détection des anomalies, surtout en cas de forte affluence ou de fatigue du personnel.

- L'absence de **suivi automatisé des tendances des signes vitaux** empêche une anticipation des détériorations de l'état du patient.

1.4 Solution proposée

1.4.1 Collecte de données hybride

- Connexion directe aux moniteurs Mindray via HL7 et interfaces dédiées.
- Solution basée sur caméra pour les machines plus anciennes, combinant **OpenCV** et **Tesseract OCR** pour extraire les données des écrans.

1.4.2 Gestion des alertes basée sur des règles

- Mise en place d'un système permettant la priorisation automatique des alertes en fonction de seuils prédéfinis.
- Envoi des notifications via e-mails et notifications mobiles grâce à **Laravel Mailing** et **Firestore Cloud Messaging (FCM)**.
- Possibilité de filtrer les alertes en fonction des horaires du personnel médical.

1.4.3 Intégration avec l'hôpital

- Connexion aux réseaux hospitaliers pour assurer une synchronisation fluide des données.
- Affichage sur une interface dédiée (web et mobile) développée avec **React**, **Laravel** et **Flutter**.

1.5 Objectifs

- Collecte de données en temps réel dans les salles de réveil.
- Livraison priorisée des alertes en fonction de seuils définis.
- Amélioration des temps de réponse pour les situations critiques.
- Automatisation et réduction des interventions manuelles dans le traitement des données et alertes.

1.6 Méthodologie adoptée

1.6.1 Choix de la méthodologie

Comparaison des méthodologies courantes

Le tableau suivant compare les méthodologies les plus couramment utilisées dans le développement logiciel, en mettant en évidence leurs caractéristiques clés :

Caractéristiques	Scrum	Waterfall	Lean	Kanban
Adaptabilité aux changements	✓	X	X	✓
Livraisons fréquentes	✓	X	X	X
Collaboration renforcée	✓	X	X	✓
Réponse rapide aux changements	✓	X	X	X
Gestion des risques	✓	✓	✓	✓
Niveau d'implication du client	Élevé	Faible	Moyen	Moyen
Efficacité des coûts	Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne
Assurance qualité	Continue	Finale	Continue	Continue
Scalabilité	Moyenne	Élevée	Élevée	Moyenne
Maintenance et support	Facile	Difficile	Facile	Facile

Table 1.1: Comparaison des méthodologies de développement logiciel

Conclusion

Par conséquent, Scrum est la méthodologie la plus adaptée pour ce projet. Les principales raisons du choix de Scrum sont les suivantes :

- **Adaptabilité aux changements** : Les besoins des utilisateurs et les exigences techniques peuvent évoluer au fil du projet, et Scrum permet d'y répondre efficacement.
- **Développement itératif** : Chaque sprint permet d'obtenir un incrément fonctionnel du produit, facilitant ainsi les tests et l'amélioration continue.
- **Collaboration et transparence** : Les réunions régulières favorisent la communication entre les équipes et les parties prenantes, assurant une meilleure gestion du projet.
- **Amélioration continue** : L'analyse régulière des performances et des difficultés permet une optimisation constante du processus de développement.

1.6.2 Présentation de SCRUM

Scrum est un framework agile qui repose sur des cycles de développement appelés **sprints**. Chaque sprint a une durée définie (généralement entre 2 et 4 semaines) et aboutit à un produit fonctionnel et potentiellement livrable. Le processus Scrum comprend plusieurs éléments clés :

- **Product Backlog** : Liste des fonctionnalités à développer, priorisée par le Product Owner en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs du projet.
- **Sprint Backlog** : Ensemble des tâches à réaliser pendant un sprint, défini par l'équipe de développement.
- **Sprint Planning** : Réunion permettant de définir les objectifs et les tâches du sprint.
- **Daily Scrum** : Brève réunion quotidienne de l'équipe pour suivre l'avancement et identifier les obstacles.
- **Sprint Review** : Présentation de l'incrément produit aux parties prenantes à la fin de chaque sprint.
- **Sprint Retrospective** : Analyse du sprint pour identifier les axes d'amélioration.

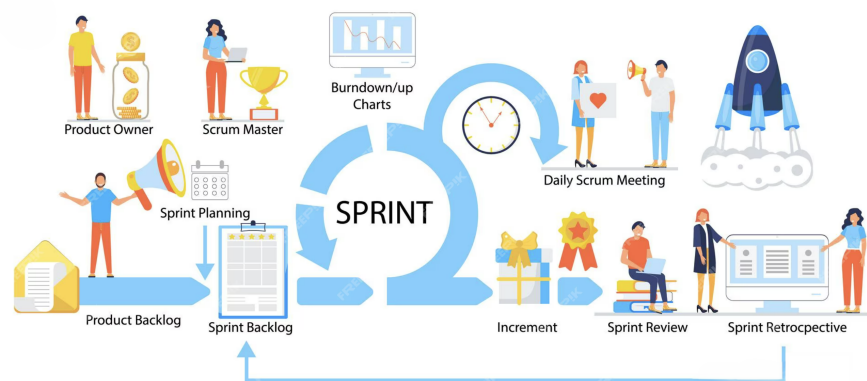


Figure 1.3: Processus Scrum

1.6.3 Les rôles SCRUM

Dans Scrum, trois rôles principaux sont définis :

- **Product Owner** : Représentant des parties prenantes, il définit et priorise les fonctionnalités à développer en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs du projet.
- **Scrum Master** : Responsable de la bonne application du framework Scrum. Il facilite la communication, aide à surmonter les obstacles et veille à l'amélioration continue des processus.
- **Équipe de développement** : Composée de développeurs, designers et autres spécialistes, elle est responsable de la mise en œuvre des fonctionnalités et de la livraison des incréments du produit.

En adoptant Scrum, le projet bénéficie d'une approche structurée et efficace, garantissant un suivi rigoureux et une réponse rapide aux exigences changeantes du domaine médical.

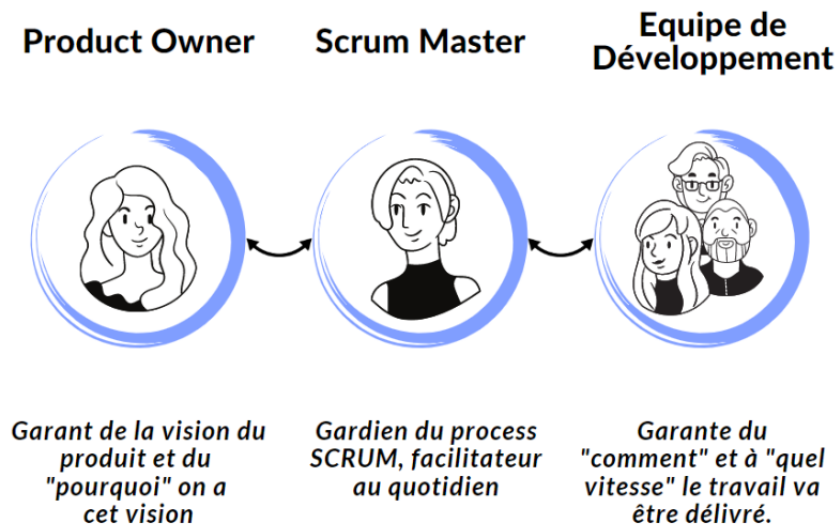


Figure 1.4: Processus Scrum

Chapter 2

Sprint 0

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

Identifiez les principales parties prenantes :

- Personnel médical (médecins, infirmières).
- Patients.
- Département IT de l'hôpital.

2.1.2 Identification des besoins

Listez les exigences :

- Collecte de données en temps réel.
- Priorisation et livraison des alertes.
- Intégration avec les systèmes existants de l'hôpital.

2.2 Pilotage du projet avec Scrum

2.2.1 Les fonctionnalités du backlog

Définissez les fonctionnalités pour le Product Backlog :

- Collecte de données à partir des moniteurs Mindray.
- Collecte de données basée sur caméra pour les machines plus anciennes.
- Système de gestion des alertes.
- Livraison des notifications (e-mail, notifications dans l'application).

2.2.2 Diagramme des cas d'utilisation global

Incluez un diagramme des cas d'utilisation montrant les interactions entre les acteurs et le système.

2.2.3 Planification des sprints

Décrivez le plan des sprints :

- **Sprint 1** : Collecte de données à partir des moniteurs Mindray.
- **Sprint 2** : Collecte de données basée sur caméra.
- **Sprint 3** : Système de gestion des alertes et de notification.

2.2.4 Prototypage des interfaces

Montrez les prototypes initiaux pour les interfaces du système (par exemple, visualisation des données, gestion des alertes).

2.3 Environnement de travail

2.3.1 Environnement matériel

Listez les exigences matérielles :

- Moniteurs Mindray.
- Caméras pour les machines plus anciennes.
- Serveurs pour le stockage et le traitement des données.

2.3.2 Environnement de développement

Décrivez les outils de développement :

- Langages de programmation : Python, Laravel, React, Flutter.
- Bibliothèques : OpenCV, Tesseract OCR.

2.3.3 Environnement logiciel

Listez les exigences logicielles :

- Systèmes d'exploitation.
- Systèmes de base de données.
- Protocoles de communication (HL7, API).

2.4 Architecture générale de l'application

2.4.1 Architecture physique

Décrivez l'architecture physique du système :

- Connexions réseau (réseau de surveillance interne, réseau de l'hôpital).
- Flux de données entre les appareils et le système central.

2.4.2 Fonctionnement de l'architecture

Expliquez comment l'architecture fonctionne :

- Collecte de données à partir des appareils.
- Traitement et stockage des données.
- Génération et livraison des alertes.

2.4.3 Spécification logicielle du système

Fournissez les spécifications techniques pour les composants logiciels.

2.5 Diagramme de déploiement

Incluez un diagramme de déploiement montrant comment le système sera déployé dans l'environnement hospitalier.

Chapter 3

Étude et réalisation du Sprint 1

3.1 Backlog du sprint

Définissez les tâches pour le Sprint 1 :

- Collecte de données à partir des moniteurs Mindray.
- Intégration avec HL7 ou API.

3.2 Spécification fonctionnelle

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Fournissez un diagramme des cas d'utilisation pour le Sprint 1.

3.2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Décrivez les cas d'utilisation en détail.

3.3 Conception

3.3.1 Diagrammes des séquences détaillés

Incluez des diagrammes de séquence pour le processus de collecte de données.

3.3.2 Diagramme de Classes

Fournissez un diagramme de classes pour les composants du système.

3.4 Réalisation

3.4.1 Interface d'authentification

Montrez l'interface d'authentification.

3.4.2 Interface de Création d'un modèle de cycle de vie d'un colis

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

3.5 Test

Décrivez le processus de test pour le Sprint 1.

Chapter 4

Étude et réalisation du Sprint 2

4.1 Backlog du sprint

Définissez les tâches pour le Sprint 2 :

- Collecte de données basée sur caméra.
- Intégration avec OpenCV et Tesseract OCR.

4.2 Spécification fonctionnelle

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Fournissez un diagramme des cas d'utilisation pour le Sprint 2.

4.2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Décrivez les cas d'utilisation en détail.

4.3 Conception

4.3.1 Diagrammes des séquences détaillés

Incluez des diagrammes de séquence pour le processus de collecte de données basée sur caméra.

4.3.2 Diagramme de Classes

Fournissez un diagramme de classes pour les composants du système.

4.4 Réalisation

4.4.1 Interface d’affichage de la liste des colis

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

4.4.2 Interface de recherche d’un colis

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

4.5 Test

Décrivez le processus de test pour le Sprint 2.

Chapter 5

Étude et réalisation du Sprint 3

5.1 Backlog du sprint

Définissez les tâches pour le Sprint 3 :

- Système de gestion des alertes.
- Livraison des notifications (e-mail, notifications dans l'application).

5.2 Spécification fonctionnelle

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Fournissez un diagramme des cas d'utilisation pour le Sprint 3.

5.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation

Décrivez les cas d'utilisation en détail.

5.3 Conception

5.3.1 Diagrammes des séquences détaillés

Incluez des diagrammes de séquence pour le processus de gestion des alertes.

5.3.2 Diagramme de Classes

Fournissez un diagramme de classes pour les composants du système.

5.4 Réalisation

5.4.1 Interface de Consultation des détails de colis avec son état courant

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

5.4.2 Interface de Consultation les événements et les états

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

5.4.3 Interface d'ajout une action

(Adaptez cette section à votre projet si nécessaire.)

5.4.4 Interface d'envoi un mail au client

Montrez l'interface pour l'envoi de notifications par e-mail.

5.5 Test

Décrivez le processus de test pour le Sprint 3.

Conclusion Générale

Résumez les résultats du projet. Soulignez les avantages du système pour les soins aux patients et l'efficacité du personnel médical.

Bibliographie

Listez toutes les références utilisées dans le rapport (par exemple, documentation HL7, documentation OpenCV, manuels Mindray).